

Python
for DA

Practicum 14



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Создайте 3D диаграмму рассеяния на основе набора данных Iris для визуализации взаимосвязи между длиной чашелистика, шириной чашелистика и длиной лепестка с разбивкой по видам.

1. Загрузите набор данных Iris с помощью `plotly.express.data.iris()`.
2. Используйте `plotly.express.scatter_3d` для создания трехмерной диаграммы рассеяния.
3. В качестве оси x задайте длину чашелистика (`sepal_length`), оси y - ширину чашелистика (`sepal_width`), а оси z - длину лепестка (`petal_length`).
4. Раскрасьте точки в соответствии с колонкой видов.
5. Добавьте соответствующие метки осей и заголовок к графику.

Задание 2

Создайте анимированную диаграмму рассеяния, показывающую динамику ВВП на душу населения по годам для стран из набора данных Gapminder, сгруппированных по континентам.

1. Загрузите набор данных Gapminder с помощью `plotly.express.data.gapminder()`.
2. Используйте `plotly.express.scatter` для создания диаграммы рассеяния.
3. Установите `gdpPerCap` в качестве оси x, а `lifeExp` - в качестве оси y.
4. Используйте параметр `animation_frame`, чтобы анимировать график по столбцу `year`.
5. Раскрасьте точки в соответствии с колонкой континентов.
6. Убедитесь, что у графика есть осмысленный заголовок, метки осей и ползунок анимации правильно обозначен.

Задание 3



Используя набор данных Iris, создайте макет подграфика с 1 строкой и 2 столбцами: первый график - диаграмма рассеяния длины чашелистика по сравнению с длиной лепестка, а второй - гистограмма, показывающая среднюю ширину чашелистика для каждого вида.

1. Загрузите набор данных Iris с помощью `plotly.express.data.iris()`.
2. Используйте `plotly.subplots.make_subplots`, чтобы определить макет подграфика с 1 строкой и 2 столбцами.
3. Для первого подграфика используйте `plotly.graph_objects.Scatter`, чтобы создать диаграмму разброса длины чашелистика и длины лепестка.
4. Для второго подграфика рассчитайте среднюю ширину чашелистика для каждого вида и с помощью `plotly.graph_objects.Bar` создайте гистограмму.
5. Убедитесь, что оба графика имеют одинаковый масштаб оси y.
6. Добавьте соответствующие заголовки, метки осей и легенду.



ВОПРОСЫ



Заключение

